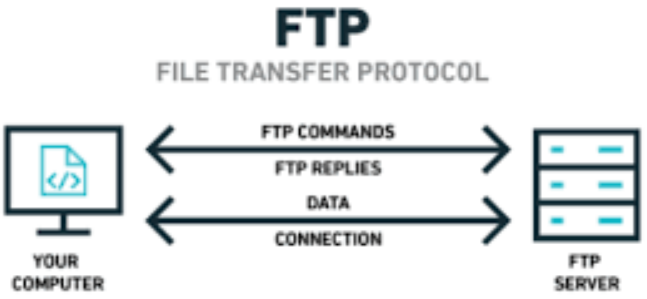
Le serveur ProFTP

1. Installation du serveur ProFTPD..... 2
2. Les utilisateurs.....3
3. Accès en anonyme.....3
4. Configuration générale.....3
5. L'antivirus clamav..... 5
6. Création d'utilisateurs virtuels..... 7
7. Prise en charge des utilisateurs virtuels par ProFTPD..... 8

OS	Version OS	Date	Version Procédure
Debian	12.5	08/010/2025	V1

Un serveur FTP permet de stocker des fichiers, des répertoires et de mettre ceux-ci à la disposition des clients. Deux catégories de clients sont à considérer : les utilisateurs authentifiés avec noms et mots de passe d'une part et les anonymes d'autre part. Les utilisateurs ont le droit de déposer et de charger des fichiers à partir de leur répertoire personnel sur le serveur. Les anonymes ne peuvent que charger des documents du serveur vers leur machine.



1. Installation du serveur ProFTPD.

Pour installer, on commence d'abord par un **apt update**
Puis on exécute **apt install proftpd**

1. Par défaut, l'utilisateur est **proftpd** et le groupe **nogroup**. Pour changer, on modifie le fichier de conf ici

```
# Set the user and group that the server normally runs at.
User proftpd
Group nogroup
```

2. Ils se trouvent dans **/usr/bin**

```
root@RAID5:/home/arthur# which ftpcount
/usr/bin/ftpcount
root@RAID5:/home/arthur# which ftpwho
/usr/bin/ftpwho
```

3. le fichier de configuration de proftpd est installé dans **/etc/proftpd/proftpd.conf** 4. Les pages man se trouvent généralement dans **/usr/share/man/man8/proftpd.8.gz** ,**dans /usr/share/man/man1/ftpwho.1.gz** et **/usr/share/man/man1/ftpcount.1.gz** 5. On peut le retrouver dans /var/log

```
arthur@RAID5: ~
root@RAID5:/home/arthur# cd /var/log
root@RAID5:/var/log# ls -l
total 204
-rw-r--r--  1 root root             11272  3 sept. 11:37 alternatives.log
drwxr-xr-x  2 root root              4096  5 sept. 15:40 apt
-rw-rw----  1 root utmp                 0  3 sept. 11:33 btmp
-rw-r--r--  1 root root            163074  5 sept. 15:40 dpkg.log
drwxr-xr-x  3 root root              4096  3 sept. 11:40 installer
drwxr-sr-x+ 3 root systemd-journal   4096  3 sept. 11:41 journal
-rw-rw-r--  1 root utmp            292292  5 sept. 13:28 lastlog
drwx------  2 root root              4096  3 sept. 11:33 private
drwxr-xr-x  2 root root              4096  5 sept. 15:40 proftpd
lrwxrwxrwx  1 root root                39  3 sept. 11:33 README -> ../../usr/share/doc/systemd/README.logs
drwxr-xr-x  3 root root              4096  3 sept. 11:36 runit
-rw-rw-r--  1 root utmp              1536  5 sept. 13:28 wtmp
root@RAID5:/var/log#
```

6. ServerName donne le nom du serveur. **Port 21** fixe le port d'écoute. **User** et **Group** définissent l'utilisateur et le groupe. MaxInstances limite les connexions.
DefaultRoot enferme les utilisateurs dans leur dossier. **AllowOverwrite on** autorise l'écrasement de fichiers. **Umask 022** règle les permissions des fichiers créés. **RequireValidShell off** permet aux utilisateurs sans shell valide de se connecter.

7. Avec la commande on voit que c'est ouvert sur le port 21 pour le ftp

```
root@RAID5:/# nmap localhost
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-09-05 16:16 CEST
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.0000070s latency).
Other addresses for localhost (not scanned): ::1
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT    STATE SERVICE
21/tcp open  ftp
22/tcp open  ssh
```

2. Les utilisateurs

8. La connexion en FTP est interdite

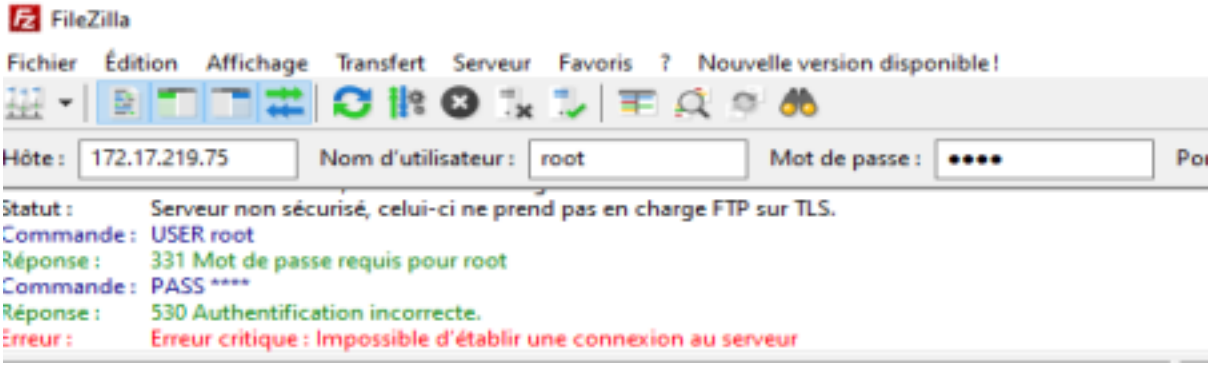
9. Il m'a placé dans /home/etudiant

10. On ne peut qu' écrire dans le répertoire perso et lire tous les autres. 11. Depuis le client FTP, l'utilisateur peut envoyer des fichiers vers son dossier personnel sur le serveur (upload) et récupérer ceux qui s'y trouvent (download). Les transferts fonctionnent tant que les permissions sur le serveur le permettent. Si un transfert échoue, c'est à cause de droits insuffisants.

```
<Anonymous ~ftp>
  User ftp
  Group nogroup
#   # We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
  UserAlias anonymous ftp
#   # Cosmetic changes, all files belongs to ftp user
  DirFakeUser on ftp
  DirFakeGroup on ftp
#
  RequireValidShell off
#
#   # Limit the maximum number of anonymous logins
  MaxClients 10
#
#   # We want 'welcome.msg' displayed at login, and '.message' displayed
#   # in each newly chdired directory.
  DisplayLogin welcome.msg
  DisplayChdir .message
#
#   # Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
  <Directory *>
    <Limit WRITE>
      DenyAll
    </Limit>
  </Directory>
#
#   # Uncomment this if you're brave.
#   # <Directory incoming>
#   #   # Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
#   #   # (second parm) from being group and world writable.
#   #   Umask 022  022
#   #   <Limit READ WRITE>
#   #     DenyAll
#   #     </Limit>
#   #       <Limit STOR>
#   #         AllowAll
#   #     </Limit>
#   # </Directory>
#
</Anonymous>
```

Tester l'accès au serveur ftp, à partir d'un client graphique comme gftp sous Linux ou Windows

Il y a une erreur de connexion critique, “Impossible d’établir une connexion au serveur”.



14. On écrit ceci dans le fichier de configuration pour Paramétrer le mode passif (ports 61000 à 62000),

```
# Port 21 is the standard FTP port.
Port 21

# In some cases you have to specify passive ports range to by-pass
# firewall limitations. Ephemeral ports can be used for that, but
# feel free to use a more narrow range.
 PassivePorts 61000 62000
```

Redémarrer le service

16. Le port est bien compris entre 61000 et 62000 quand on fait une analyse de trames en se connectant.

```
    [Stream index: 25]
  Transmission Control Protocol, Src Port: 61747, Dst Port: 21, Seq: 51, Ack: 195, Len: 16
    Source Port: 61747
```

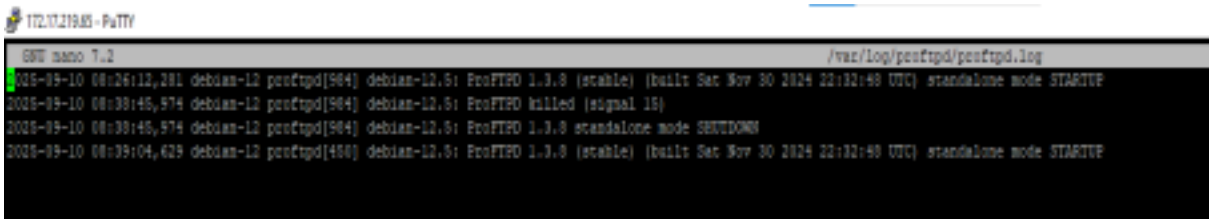
17. ftpwho permet de connaître l’historique des connexions au serveur tandis que ftptop permet de voir en temps réel qui est connecté en ce moment.

```
root@debian-12:~# ftpwho
standalone FTP daemon [917], up for 21 min
  934 etudiant [ 9m29s]  9m29s idle
  939 etudiant [ 4m37s]  4m37s idle
Service class                    -   2 users
```

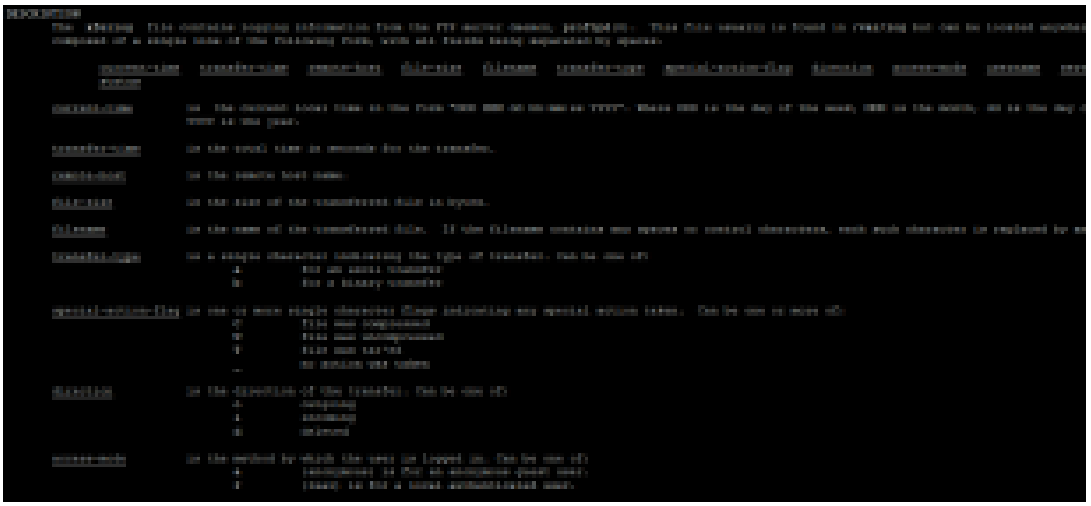
```
ftptop/1.0: Wed Sep 10 09:35:13 2025, up for 23 min
1 Total FTP Sessions: 0 downloading, 0 uploading, 1 idle

PID   S USER     CLIENT                SERVER              TIME COMMAND
939   I etudiant C13-02.sio.local ::ffff:172.17.219.75:21 6m31s  idle
```

18. Examinez les logs de transactions (téléchargements) du serveur proftpd



19. Pour cela, faire d’abord man xferlog, puis lire le fichier de log /var/log/xferlog.



20. Comparez ce que la commande ftpstats vous donne et ce qui est dans ce fichier.

```
Total Transfers from each Archive Section (By bytes)

                                                  ---- Percent  Of ----
     Archive Section       Files Sent Bytes Sent   Files Sent Bytes Sent
------------------------- ---------- ------------ ---------- ----------
/etc/groff                          1         1042      50.00      85.97
/srv/ftp                            1          170      50.00      14.03
root@debian-12:~#
```

5. L’antivirus clamav

Installer le paquet: “clamav clamav-freshclam”

```
root@debian-12:~# systemctl stop clamav-freshclam
root@debian-12:~# freshclam
Wed Sep 10 11:09:13 2025 -> ClamAV update process started at Wed Sep 10 11:09:13 2025
Wed Sep 10 11:09:13 2025 -> daily database available for update (local version: 27758, remote version: 27759)
Current database is 1 version behind.
Downloading database patch # 27759...
Time:    0.3s, ETA:    0.0s [========================>]    2.59KiB/2.59KiB
Wed Sep 10 11:09:16 2025 -> Testing database: '/var/lib/clamav/tmp.52076caea9/clamav-ec30f9fa425358f3b8a739d3b9f65595
.tmp-daily.cld' ...
Wed Sep 10 11:09:23 2025 -> Database test passed.
Wed Sep 10 11:09:23 2025 -> daily.cld updated (version: 27759, sigs: 2076511, f-level: 90, builder: raynman)
Wed Sep 10 11:09:23 2025 -> main.cvd database is up-to-date (version: 62, sigs: 6647427, f-level: 90, builder: sigmgr
)
Wed Sep 10 11:09:23 2025 -> bytecode.cvd database is up-to-date (version: 337, sigs: 81, f-level: 90, builder: raynma
n)
ERROR: Wed Sep 10 11:09:23 2025 -> NotifyClamd: Can't find or parse configuration file /etc/clamav/clamd.conf
root@debian-12:~#
```

Pour lancer les mises à jour de la base antivirale, on passe par la commande « freshclam » :
freshclam

Lancer manuellement le scan du répertoire `/home` et afficher les fichiers infectés avec clamscan -r /home

```
root@debian-12:~# clamscan -r /home
Loading:    16s, ETA:   0s [=========================>]    8.71M/8.71M sigs
Compiling:   3s, ETA:   0s [=========================>]       41/41 tasks

/home/etudiant/.bash_logout: OK
/home/etudiant/.profile: OK
/home/etudiant/.bashrc: OK
/home/etudiant/.bash_history: OK

----------- SCAN SUMMARY -----------
Known viruses: 8708239
Engine version: 1.0.9
Scanned directories: 3
Scanned files: 4
Infected files: 0
Data scanned: 0.00 MB
Data read: 0.00 MB (ratio 0.00:1)
Time: 20.541 sec (0 m 20 s)
Start Date: 2025:09:10 11:14:05
End Date:   2025:09:10 11:14:25
root@debian-12:~#
```

23. Configurer, par exemple, un scan quotidien à 22H00 sur le home de l'utilisateur toto.

```
root@debian-12:~# crontab -e
no crontab for root - using an empty one

Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
  1. /bin/nano        <---- easiest
  2. /usr/bin/vim.tiny

Choose 1-2 [1]: 1
```

```
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
0 22 * * * clamscan -r /home
```

Téléchargement d'un virus dans le répertoire home de toto

wget http://www.eicar.org/download/eicar.com

Relancer un scan et vérifier que le virus est détecté:

On observe bien qu'il y a un virus détecté dans le scan summary avec un fichier d'infecté

```
----------- SCAN SUMMARY -----------
nown viruses: 8708239
ngine version: 1.0.9
canned directories: 3
canned files: 5
nfected files: 1
ata scanned: 0.00 MB
ata read: 0.00 MB (ratio 0.00:1)
ime: 21.009 sec (0 m 21 s)
tart Date: 2025:09:10 11:22:15
nd Date:   2025:09:10 11:22:36
oot@debian-12:~#
```

25. détecter et supprimer le virus avec la commande clamscan -r -R /home

```
root@debian-12:~# clamscan -r --remove /home
Loading:    17s, ETA:   0s [=========================>]    8.71M/8.71M sigs
Compiling:   3s, ETA:   0s [=========================>]       41/41 tasks

/home/etudiant/.bash_logout: OK
/home/etudiant/.profile: OK
/home/etudiant/.bashrc: OK
/home/etudiant/.bash_history: OK
/home/test2: Eicar-Signature FOUND
/home/test2: Removed.

----------- SCAN SUMMARY -----------
Known viruses: 8708239
Engine version: 1.0.9
Scanned directories: 3
Scanned files: 5
Infected files: 1
Data scanned: 0.00 MB
Data read: 0.00 MB (ratio 0.00:1)
Time: 20.497 sec (0 m 20 s)
Start Date: 2025:09:10 11:26:17
End Date:   2025:09:10 11:26:38
```

26. Intégrer Clamav au serveur Proftpd (paquet proftpd-mod-clamav).

```
Include /etc/proftpd/conf.d/
<IfModule mod_clamav.c>
ClamAV on
ClamServer 127.0.0.1
ClamPort 3310
</IfModule>
```

On rajoute ceci dans le fichier de configuration /etc/proftpd/proftpd.conf
<IfModule mod_clamav.c>
ClamAV on
ClamServer 127.0.0.1
ClamPort 3310

</IfModule>

6. Création d'utilisateurs virtuels

28. Créer deux nouveaux fichier dans /etc/proftpd, ces derniers contiendront les identifiants et les groupes :

```
root@debian-12:~# touch /etc/proftpd/ftpd.passwd
root@debian-12:~# touch /etc/proftpd/ftpd.group
```

29. Créer un utilisateur virtuel nommé asterix, d'UID 1100 et ayant pour dossier virtuel /var/www/html/sisr.

D'abord, on crée un dossier Astérix dans le /home,ensuite on exécute les commandes suivantes:

ftpasswd --passwd --name=asterix --uid=1100
--file=/etc/proftpd/ftpd.passwd --home=/var/www/html/sisr
--shell=/bin/false

```
root@debian-12:/etc/proftpd# ftpasswd --passwd --name=asterix --uid=1100 --file=/etc/proftpd/ftpd.passwd --home=/home/asterix --shell=/bin/fal
ftpasswd: using alternate file: /etc/proftpd/ftpd.passwd
ftpasswd: --passwd: missing --gid argument: default gid set to uid
ftpasswd: creating passwd entry for user asterix

ftpasswd: /bin/false is not among the valid system shells.  Use of
ftpasswd: "RequireValidShell off" may be required, and the PAM
ftpasswd: module configuration may need to be adjusted.



Password:
Re-type password:

ftpasswd: entry created
```

Affecter l'utilisateur précèdent au groupe www-data

30. ftpd.passwd ⇒

```
  GNU nano 7.2
asterix:$5$0bY3VWVvByVo0twD$EFP6w05X2PzlsotVy5Muk9AwLxx8wUdrLwvm9YTaMf/:1100:1100::/home/asterix:/bin/false
```

ftpd.group ⇒

```
root@debian-12:/etc/proftpd# cat ftpd.group
www-data:x:33:asterix
```

7. Prise en charge des utilisateurs virtuels par ProFTPD

31. Editer le fichier /etc/shells pour ajouter /bin/false

```
root@debian-12:/etc/proftpd# echo "/bin/false" >> /etc/shells
root@debian-12:/etc/proftpd# cat /etc/shells
# /etc/shells: valid login shells
/bin/sh
/usr/bin/sh
/bin/bash
/usr/bin/bash
/bin/rbash
/usr/bin/rbash
/bin/dash
/usr/bin/dash
/bin/false
```

32. Configurer le fichier /etc/proftpd/proftpd.conf

```
# Use this to jail all users in their homes
DefaultRoot ~ www-data


AuthUserFile /etc/proftpd/ftpd.passwd
AuthGroupFile/etc/proftpd/ftpd.group
# Users require a valid shell listed in /etc/shell
```

33. Modifier le paramètre umask.

```
# Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
# (second parm) from being group and world writable.
Umask 000 000
```

34. Faire appartenir le répertoire /var/www/html/sisr à l'utilisateur Astérix (uid 1100) et au groupe www-data.

```
root@debian-12:/etc/proftpd# chown 1100:www-data /home/asterix/
root@debian-12:/etc/proftpd# cd /home
root@debian-12:/home# ls -l
total 24
drwxr-xr-x 2     1100 www-data  4096 10 sept. 11:48 asterix
drwx------ 2 etudiant etudiant  4096 10 sept. 11:33 etudiant
drwx------ 2 root     root     16384 21 mai    2024 lost+found
```

Vos utilisateurs peuvent maintenant accéder à votre dossier de développement,

y travailler sans limite et sans pouvoir se balader dans tout le serveur.

Ce TP a permis de configurer un serveur **ProFTPD** sous Debian pour assurer le transfert de fichiers sécurisé. Nous avons mis en place une gestion différenciée entre accès anonymes et utilisateurs authentifiés, renforcé la sécurité par l'intégration de l'antivirus **ClamAV**, et optimisé l'administration via la création d'**utilisateurs virtuels**. Cette configuration garantit un service de stockage et de partage de documents à la fois flexible et protégé contre les menaces logicielles.